

# ĐỀ CƯƠNG GIỚI HẠN NỘI DUNG THI

## Hình thức thi

- Tự luận, tại phòng máy, trên máy tính **chỉ được mở Python**.
  - Được dùng tài liệu (theo chỉ định của giảng viên phụ trách).
    - Sinh viên chỉ được dùng file `Code for Final Exam.pdf` làm tài liệu phục vụ thi.
    - In 2 mặt ra A4, gồm 23 trang (12 tờ A4).
    - Mỗi sinh viên in 1 bản, không được dùng chung.
    - Thi trên máy của phòng máy, chỉ được sử dụng VS Code, không được sử dụng máy tính bỏ túi, hay bất kỳ phần mềm nào khác.
  - Thời gian: **90 phút**.
- 

## 1 Lý thuyết (học thuộc, 2-3đ, đề lấy 1 câu)

1. **Chương 4:** Phát biểu, chứng minh định lý **Lamé** về đánh giá thuật toán **Euclid** tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Minh họa thuật toán Euclid tìm  $\gcd(2024, 1966)$ .
2. **Chương 4:** Trình bày thuật toán Euclid. Từ đó trình bày phương pháp tìm khai triển Euclid của hai số nguyên dương. Tìm khai triển Euclid của 2024 và 1966.
3. **Chương 5:** Trình bày và đánh giá độ phức tạp của thuật toán **chia đôi** để tính  $a^n$ , với  $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ . Minh họa giá trị của các biến trong thuật toán khi tính  $a^{10}$ .
4. **Chương 7:** Phát biểu, chứng minh công thức hàm **Euler phi** tìm các số nguyên dương nhỏ hơn  $n$  và nguyên tố cùng nhau với  $n$ . Tìm  $\Phi(1966)$ .
5. **Chương 7:** (Bài toán ghép cặp) Cho  $n$  vật đánh số từ 1 tới  $n$ , và  $n$  hộp đánh số từ 1 tới  $n$ . Xếp  $n$  vật vào  $n$  hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để:
  - (a) có ít nhất một vật cùng số với hộp chứa nó.
  - (b) không có hộp nào chứa vật cùng số với nó.Với  $n = 10$ , có bao nhiêu cách xếp như vậy?
6. **Chương 7:** (Đếm toàn ánh) Cho các số nguyên dương  $m \geq n$ . Nêu và chứng minh công thức đếm số toàn ánh từ tập cỡ  $m$  vào tập cỡ  $n$ . Lập bảng tính số toàn ánh với  $5 \geq m \geq n \geq 1$ .

## 2 Bài tập trình bày lời giải (dạng bài tập, thay số / đổi dữ liệu, 6-7đ, đề lấy 3 câu)

1. **Chương 1:** (Dùng các nguyên lý đếm cơ bản để đếm số chu trình tối giản trong các vòng lặp xác định). Với  $n \in \mathbb{Z}^+$  cụ thể / bất kỳ, tìm số lệnh “print” thực hiện trong chương trình:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to j - 1 do
4             print i, j, k
```

2. **Chương 4:** (Dùng phương pháp quy nạp toán học chứng minh các (1) đẳng thức, (2) tính chất của dãy Fibonacci). Bằng quy nạp, chứng minh:

(a)  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z}^+$

(b)  $F_{n+2} = 1 + F_1 + F_2 + \dots + F_n, \forall n \in \mathbb{Z}^+$

3. **Chương 6:** Cho quan hệ  $\mathcal{R}$  trên tập  $A$  cỡ  $n = 4, 5$  hoặc  $6$ . Tìm bao đóng bắc cầu  $\mathcal{R}^*$  của  $\mathcal{R}$  bằng thuật toán:

(a) nhân ma trận: ghi ra các ma trận  $M, M^2, \dots, M^n$  và  $M^*$ .

(b) Warshall: ghi ra các ma trận  $W_0, W_1, \dots, W_{n-1}$  và  $M^*$ .

4. **Chương 9: (tham khảo ví dụ 9.21)** Cho hàm  $a(n)$  định nghĩa bằng đệ quy:

```
1 def a(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     return 2 * a(n-1) + 1
```

(a) Tính  $a(3)$ .

(b) Đặt  $f_n$  là số các phép toán số học và phép so sánh dùng để tính  $a(n)$ . Lập hệ thức đệ quy cho dãy  $(f_n)$  và giải  $f_n$ .

5. ...đang cập nhật

## 3 Bài tập giải / tính bằng Python (đổi dữ liệu 1-2đ, đề ra 2 ý)

Loại bài tập này không cần trình bày, chỉ ghi kết quả, mục đích để kiểm tra kiến thức thực hành Python của sinh viên.

1. Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.
2. Kiểm tra thuộc tính của quan hệ hai ngôi trên một tập.
3. Đếm nghiệm nguyên không âm của phương trình  $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ .
4. Giải hệ thức đệ quy  $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + n$ , biết  $a_0 = -1, a_1 = 2$ .
5. ... và nhiều câu hỏi khác nữa.